Roll No. .....

# 2037572(037)

## Dip. in Engg. (Fifth Semester)

## EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022

## (Scheme : NITTTR)

## (Branch : Mechanical)

MACHINE DESIGN, ESTIMATION AND COSTING

*Time : Three Hours* ] [ *Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

**Note :** Use of Machine design data book is permitted. Attempt all questions. Draw neat diagram wherever needed. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

मशीन डिजाइन डेटा बुक के उपयोग की अनुमति है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जरूरत पड़ने पर व्यवस्थित चित्र बनाइए। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

P. T. O.

1. (a) Define any *two* mechanical properties from the following : 2

(i) Hardness

(ii) Brittleness

(iii) Elasticity

निम्नलिखित में से किन्ही **दो** यांत्रिक गुणों को परिभाषित कीजिये :

(i) कठोरता

(ii) भंगुरता

(iii) तन्यता

(b) Name the various general steps involved in design of a machine elements. 2

मशीन तत्वों के डिजाइन में शामिल विभिन्न सामान्य चरणों के नाम लिखिये।

(c) Describe any *four* given factors to be considered in design of machine elements : 4

(i) Forces acting on the machine element

(ii) Selection of Material

(iii) Manufacturing considerations

(iv) Size, shape and space requirements

(v) Maintenance, cost and aesthetics of the designed product.



मशीन तत्वों के डिजाइन में शामिल किन्हीं **चार** अवधारणाओं का वर्णन कीजिये :

(i) मशीन अवयव पर लगे बल

(ii) पदार्थ का चयन

(iii) मैन्युफैक्चरिंग की अवधारणा

(iv) मशीन अवयव के आकार, आकृति और जगह की आवश्यकता

(v) डिजाइन किये गये अवयव का रख-रखाव, लागत और सौंदर्य

2. (a) Rankine theory is best suited for ..... material. 2

(Ductile / Brittle / both)

रैन्काइन सिद्धांत ——— पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त होता है। (तन्य / भंगुर / दोनों)

(b) Design a knuckle joint to transmit 10 ton of axial load. The permissible stresses in shear, tension and compression are 65 MPa, 80 MPa and 160 MPa respectively. 8

10 टन अक्षीय भार संचारित करने के लिए एक नकल जोड़ का डिजाइन कीजिए जिसमें अधिकतम प्रतिबल अपरूपण (कर्तन) में 65 MPa, तनन में 80 MPa एवं संपीडन में 160 MPa हो।

*Or*

(अथवा)

Describe the following theories of failure under static loading : 8

(i) The maximum principal stress theory or Rankine theory

(ii) Maximum shear stress theory (Tresca and Guest theory)

(iii) Distorsion energy theory (Huber and Von Mises theory)

(iv) Maximum strain energy theory.

स्थैतिक भार के अंतर्गत विभिन्न विफलता के निम्नलिखित सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए :

(i) अधिकतम प्रिंसिपल प्रतिबल का सिद्धांत (रेन्काइन का सिद्धांत)

(ii) अधिकतम अपरूपण प्रतिबल का सिद्धांत (ट्रेस्का और गेस्ट का सिद्धांत)

(iii) विरूपण ऊर्जा का सिद्धांत (हबर और वॉन मिसेज का सिद्धांत)

(iv) अधिकतम स्ट्रेन ऊर्जा का सिद्धांत।



3. (a) Write *two* functions of a key. 2

कुंजी के **दो** कार्य लिखिए।

(b) Distinguish between shaft and axle in the following given points : 2

(i) Power Transmission

(ii) Stresses acting on shaft/axle

निम्नलिखित बिंदुओं में शाफ्ट और एक्सल के बीच अंतर लिखिए :

(i) शक्ति संचारण

(ii) शाफ्ट / एक्सल पर लगने वाले प्रतिबल

3. (a) Write the torsion equation and name the notations used in the formulae. 2

टार्सन समीकरण लिखिए और उपयोग किए गए संकेत चिन्ह का नाम लिखिए।

(b) A shaft transmits 500 kW at 900 rpm. The permissible shear stress is 80 MPa, while twist is limited to 0.5° in a length of 2.5 m. Calculate the diameter of shaft. Take $G=8\times10^4$ MPa. If the shaft chosen is hollow with $d_i / d_o = 0.6$, calculate the percentage saving in the material. 6

एक शाफ्ट 900 rpm पर 500 kW शक्ति संचारित करता है जिसमें अधिकतम अपरूपण प्रतिबल 80 MPa जबकि 2.5 मीटर की लंबाई में अधिकतम ऐंठन 0.5° है, तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिये। $G = 8\times10^4$ MPa लीजिये। यदि चुना गया शाफ्ट खोखला हो जिसमें $d_i / d_o = 0.6$ हो, तो पदार्थ में प्रतिशत बचत की गणना कीजिये।

*Or*

(अथवा)

Design a cast iron flange coupling to transmit 15 kW at 900 rpm from an electric motor to a compressor. The service factor may be assumed as 1.35. The permissible stresses may be used :

Shear stress for shaft, key and bolt = 40 MPa

Crushing stress for bolt and key = 80 MPa

Shear stress for cast iron = 8 MPa

एक इलेक्ट्रिक मोटर से एक कम्प्रेशर तक 900 rpm पर 15 kW शक्ति संचारित करने के लिए एक कास्ट आयरन के फ्लेंज कपलिंग का डिजाइन कीजिये। सेवा गुणांक



(सर्विस फैक्टर) को 1.35 माना जा सकता है। अधिकतम प्रतिबल को लिया जा सकता है :

शाफ्ट, कुंजी और बोल्ट के लिए अपरूपण प्रतिबल = 40 MPa

कुंजी और बोल्ट के लिए संपीड़न प्रतिबल = 80 MPa

कास्ट आयरन के लिए अपरूपण प्रतिबल = 8 MPa

4. (a) Define pitch and lead of a threaded joint. 2

थ्रेडेड जोड़ की पिच और लीड को परिभाषित कीजिए।

(b) Draw the diagram of (i) double transverse fillet welded joint and (ii) double rivetted chain pattern. 4

(i) डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जोड़ और (ii) डबल रिवेटेड चैन पैटर्न का चित्र बनाइये।

*Or*

(अथवा)

Write any *four* main advantages of welded joint over rivetted joint.

रिवेटेड जोड़ की तुलना में वेल्डेड जोड़ के कोई चार प्रमुख लाभ लिखिए।

(c) A single rivetted lap joint is made of 12 mm thick plate with 20 mm rivet diameter. Determine the strength and efficiency of the joint, if the pitch of rivet is 9 cm Take $f_s = 1000\,kg/cm^2$, $f_b = 2200\,kg/cm^2$, $f_t = 1400\,kg/cm^2$. 6

एक एकल रिवेटेड लैप जोड़ 20 मिमी. रिवेट व्यास के साथ 12 मिमी. मोटी प्लेट पर बना है। यदि रिवेट का पिच 9 सेमी. हो, तो जोड़ की स्ट्रेन्थ और दक्षता ज्ञात कीजिये। $f_s = 1000\,kg/cm^2$, $f_b = 2200\,kg/cm^2$ एवं $f_t = 1400\,kg/cm^2$.

5. (a) Define bearing life. 2

बियरिंग की आयु को परिभाषित कीजिये।

*Or*

(अथवा)

Write the formula of dynamic load carrying capacity (C) of a bearing and name the notations used. 2

एक बियरिंग की गतिशील भार वहन क्षमता का सूत्र लिखिए और उपयोग किये गए संकेत चिन्ह का नाम लिखिए।



(b) Write any *two* main advantages of rolling contact bearing over sliding contact bearing. 2

सरकन संपर्क बियरिंग की तुलना में लुढ़कन संपर्क बियरिंग के कोई दो प्रमुख लाभ लिखिए।

(c) A ball bearing subjected to a radial load of 4000 N and axial load of 5000 N, operating at a speed of 1600 rpm for an average life of 5 years at 12 hours per day. Assume uniform and steady load. Find the following : 6

(i) Life of bearing in revolutions

(ii) Basic dynamic equivalent radial load

(iii) Basic dynamic load ratio

एक बॉल बियरिंग में 4000 न्यूटन का रेडियल भार और 5000 न्यूटन का अक्षीय भार आरोपित है, जिसकी 1600 चक्र प्रति मिनट की गति में 12 घंटा प्रति दिन के हिसाब से औसत आयु 5 वर्ष है, भार को स्थिर एवं अपरिवर्तित मानिये। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिये :

(i) चक्रों में बियरिंग कार्यकाल

(ii) आधारभूत गतिज तुल्यकारी रेडियल भार

(iii) आधारभूत गतिज भार अनुपात

6. (a) Define any *two* of the following : 1

(i) Estimating

(ii) Direct labour cost

(iii) Depreciation

निम्नलिखित में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिये :

(i) आकलन

(ii) प्रत्यक्ष श्रम लागत

(iii) मूल्यह्रास

(b) Write any *three* differences between estimating and costing. 3

आकलन और लागत निर्धारण में कोई तीन अंतर लिखिए।

*Or*

(अथवा)

Write the aims of costing.

लागत निर्धारण के उद्देश्य लिखिये।

(c) Write the main functions of an estimator. 4

एक अनुमानक के मुख्य कार्य लिखिए।

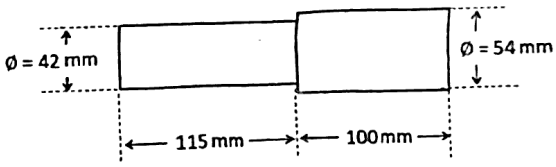
7. (a) Draw the neat and clean diagram of step turning and taper turning. 2

स्टेप टर्निंग और टेपर टर्निंग का साफ एवं स्वच्छ आरेख बनाए।



(b) Find the time required to turn a 60 mm diameter rod to the dimensions shown in Fig. Take cutting speed as 20 m/minute, feed as 1.2 mm. All cuts are 3 mm deep. 8

60 मिलीमीटर व्यास के छड़ को चित्र में दिखाए गए आयामों में टर्न करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। कटने की गति को 20 मी./मिनट लें और फीड को 1.2 मिमी. लें। सभी कट 3 मिमी. गहरे हैं।




2280